

Universidade Federal do Espírito Santo

Departamento de Informática

Gerenciamento de estacionamento

Um estacionamento rotativo próximo ao campus funciona 24 horas por dia e precisa de um software para controlar a entrada e a saída de veículos, calcular o valor cobrado de cada um e acompanhar o faturamento e a ocupação do pátio. Crie um programa em C que cumpra as especificações descritas a seguir.

- O software deve ser capaz de registrar quantos veículos forem necessários (não há limite de vagas)
- Um veículo possui os seguintes atributos
    - Placa (exatamente 7 caracteres, padrão ABC1D23)
    - Proprietário
    - Categoria (carro (C), moto (M), utilitário (U))
    - Data e hora de entrada (padrão dd/mm/aaaa HH:MM)
    - Data e hora de saída (padrão dd/mm/aaaa HH:MM), existente apenas após o veículo sair
- Um proprietário possui os seguintes atributos
    - Nome (até 100 caracteres)
    - CPF (padrão 000.000.000-00)
- O estacionamento armazena todos os veículos que entraram, na ordem de entrada.
- Um veículo pode permanecer no estacionamento por vários dias. O tempo de permanência, em minutos, deve considerar o calendário real: meses com 28, 29, 30 ou 31 dias e anos bissextos (um ano é bissexto se for divisível por 400, ou se for divisível por 4 e não for divisível por 100)
- O valor cobrado na saída depende da categoria e do tempo de permanência:
    - Carro: R$ 6 por hora ou fração de hora
    - Moto: R$ 3 por hora ou fração de hora
    - Utilitário: R$ 10 por hora ou fração de hora
    - Permanências de até 15 minutos (inclusive) são isentas de cobrança
    - Exemplos para um carro:
        - 16 minutos = 1 hora = R$ 6;
        - 60 minutos = 1 hora = R$ 6;
        - 61 minutos = 2 horas = R$ 12
    - **Não há diária**: uma permanência de vários dias é cobrada pelo total de horas
- O software deve ser capaz de registrar entradas e saídas
    - A entrada de um veículo é representada pela letra E e a saída pela letra S
    - O vínculo entre a saída e o veículo é feito pela placa
- Ao final do processamento, o software deve exibir na tela:
    - Quantidade total de entradas registradas
    - Quantidade total de saídas registradas
    - Média do tempo de permanência em minutos (apenas parte inteira) dos veículos que já saíram
        - Se nenhum veículo saiu, colocar -
    - Faturamento total (soma dos valores cobrados), em reais
    - Quantidade de veículos que ainda estão no pátio (ocupação)
    - Lista dos veículos que ainda estão no pátio, por ordem de entrada, com placa, nome e CPF do proprietário e data/hora de entrada. Por exemplo:
        - - ABC1D23 - DARTH VADER (111.222.333-44) - 27/10/2026 08:00
- **Todos os valores numéricos impressos são inteiros** (sem casas decimais): as tarifas e o faturamento são em reais inteiros e a média de permanência é impressa apenas com a parte inteira (a parte fracionária é descartada, por exemplo 90,67 = 90)

Padrão de entrada

O padrão de entrada sempre começa com o caractere identificador do comando. Esse caractere pode assumir os valores: E, para registrar a entrada de um veículo; S, para registrar a saída de um veículo, e F, para finalizar o processamento. Todos os caracteres de todos os comandos estarão em maiúsculo. Para registrar uma entrada, o padrão será:

```
E (Identificador de entrada de veículo)
ABC1D23 (placa do veículo)
DARTH VADER (nome do proprietário)
111.222.333-44 (CPF do proprietário)
C (categoria do veículo)
27/10/2026 08:00 (data e hora de entrada)
```

Para registrar uma saída, o padrão será:

```
S (Identificador de saída de veículo)
ABC1D23 (placa do veículo que está saindo)
27/10/2026 10:20 (data e hora de saída)
```

O programa deve encerrar a leitura quando encontrar o caractere F:

```
F (Identificador de fim de leitura)
```

Informações importantes:

- Se uma saída for registrada para uma placa que não está no pátio (placa que nunca entrou ou cujo veículo já saiu), seu programa deve ignorar essa saída
- Considere que não haverá repetição de placas nas entradas (cada veículo entra no máximo uma vez)
- Considere que todas as datas são válidas e que a data/hora de saída de um veículo nunca é anterior à sua data/hora de entrada
- Um exemplo de entrada e saída válido é disponibilizado

Exemplo completo de entrada:

```
E
ABC1D23
DARTH VADER
111.222.333-44
C
27/10/2026 08:00
E
MTO2E34
ELLEN RIPLEY
222.333.444-55
M
27/10/2026 08:30
E
UTL3F45
MARTY MCFLY
333.444.555-66
U
27/10/2026 09:10
S
```

```
ABC1D23
27/10/2026 10:20
E
XYZ9K87
SARAH CONNOR
444.555.666-77
C
27/10/2026 21:45
S
MTO2E34
27/10/2026 08:40
S
QQQ0A00
27/10/2026 23:00
S
XYZ9K87
28/10/2026 00:46
F
```

Padrão de saída

O padrão de saída esperado para a entrada acima é exemplificado a seguir

```
TOTAL ENTRADAS: 4
TOTAL SAIDAS: 3
PERMANENCIA MEDIA (MIN): 110
FATURAMENTO (R$): 42
VEICULOS NO PATIO: 1
LISTA DE VEICULOS NO PATIO:
- UTL3F45 - MARTY MCFLY (333.444.555-66) - 27/10/2026 09:10
```

Explicação:

- O carro ABC1D23 permaneceu 140 minutos (3 horas = R$ 18);
- A moto MTO2E34 permaneceu 10 minutos (isenta);
- A saída da placa QQQ0A00 foi ignorada, pois essa placa nunca entrou;
- A carro XYZ9K87 entrou às 21:45 de 27/10 e saiu às 00:46 de 28/10, permanecendo 181 minutos (4 horas= R$ 24).
- Faturamento: 18 + 0 + 24 = 42. Média de permanência: (140 + 10 + 181) / 3 = 110,33 = 110. O utilitário UTL3F45 continua no pátio.

Informações sobre o sistema de correção automática:

- Vocês têm acesso aos casos de teste e *script* de correção.
- Descompacte todo o conteúdo em um diretório. Em seguida, crie um diretório chamado "*Respostas*" dentro do diretório recém-criado. Por fim, dentro do diretório "*Respostas"*, crie um diretório com seu nome.
- Copie todos os arquivos que estão na pasta "*include"* para o diretório que criou (seu nome), no passo anterior.
- Para executar a correção, basta executar o comando `./correcao.sh`
    - O terminal precisa estar no diretório principal em que está desenvolvendo

Dicas:

- **Não** tente resolver tudo e testar no final. Faça como foi instruído na sala de aula, testando cada um dos TADs de forma gradual.

Regras gerais

- A atividade é **individual**. Todas as questões serão testadas e plágio não será tolerado.
- Seu programa deve, obrigatoriamente, utilizar o *template* disponibilizado junto com o exercício. A correção é feita utilizado o *script* de correção (já conhecido).
- Seu programa deve "simular" o encapsulamento dos TADs, isto é, não é permitido fazer acessos internos aos atributos de um TAD.
- Todos os valores máximos de arrays são fornecidos nos *templates*